

Blueprint Técnico v2.6

Post v0.9.0 — Plan completo de implementación

Versión: 2.6 Final Fecha: Septiembre 2026 Estado: Para aprobación del equipo Confidencial

Resumen ejecutivo

Este blueprint define el plan completo para llevar la plataforma desde **v0.9.0** (core commerce estable) hasta el **lanzamiento comercial completo** con autoservicio de tenants, suscripciones, personalización, plantillas, cupones, banners, boletines y envíos.

Objetivo principal

Un comercio puede **registrarse por sí mismo** (sin intervención del superadmin), configurar su propia cuenta de MercadoPago, pagar su suscripción, elegir una plantilla, y tener su tienda online operativa en **menos de 30 minutos**.

Alcance: 10 fases, todas pre-lanzamiento. Estimación secuencial: **71 a 100 días hábiles (~3.5 a 5 meses)**. Con paralelización parcial de fases 5-9: **50-70 días hábiles (~2.5 a 3.5 meses)**.

Fuera de alcance: Multi-tienda, white-label, Enterprise, sincronización MercadoLibre, B2B nativo, POS físico, frontend personalizable avanzado.

Arquitectura de pagos — Dos flujos independientes

La plataforma maneja **dos flujos de pago completamente independientes**, cada uno con su propia cuenta de MercadoPago, su propio webhook y su propio ciclo de vida.

FLUJO	QUIÉN COBRA	A QUIÉN	CUENTA MP	WEBHOOK
Suscripciones	LandaetaStudio	Tenants	Nuestra cuenta MP MP_PLATFORM_ACCESS_TOKEN	/api/webhooks/mercadopago/subscriptions/:tenantId
Órdenes de tienda	Tenant	Clientes finales	Cuenta MP del tenant tenant_mp_config.access_token	/api/webhooks/mercadopago/:tenantId

Puntos clave

- El ACCESS_TOKEN que el tenant ingresa es **exclusivamente para cobrar a sus propios clientes**, no para pagar la suscripción.
- La suscripción se cobra con **nuestro token de plataforma** (MP_PLATFORM_ACCESS_TOKEN).
- Los webhooks son distintos porque vienen de cuentas MP distintas.

✓

Decisiones aprobadas

DECISIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
3 tiers: Starter (UYU 2.000/mes), Pro (UYU 4.000/mes), Business (UYU 8.000/mes)	✓ Aprobado	Producto
Sin período de prueba. Pago antes de acceder al panel admin	✓ Aprobado	Producto
Suscripciones a nuestra MP; órdenes de clientes a la MP del tenant	✓ Aprobado	Técnico
RLS activo en todas las tablas nuevas	✓ Aprobado	Técnico
Cifrado de tokens con pgcrypto + clave en MP_TOKEN_ENCRYPTION_KEY	✓ Aprobado	Técnico
Cupones sin límite por tier (decisión actual, revisable)	✓ Aprobado	Producto
Banners: superior + popup configurable + input de cupón en carrito	✓ Aprobado	Producto
Boletines: con captura + envío completo. Límites por tier	✓ Aprobado	Producto
Plantillas: 3 en Pro, 6 en Business. Cambiables cuando el tenant quiera	✓ Aprobado	Producto
Personalización visual: colores, logo, tipografía sobre mismo layout	✓ Aprobado	Producto
Moneda: UYU (MercadoPago soporta preapproval en UYU)	✓ Verificado	Técnico
Multi-tienda, white-label, Enterprise, MercadoLibre, B2B: fuera de alcance	✗ Fuera	Producto

💰

Tiers definitivos

PLAN	UYU/MES	PRODUCTOS	VARIANTES/PROD	ADMINS	PLANTILLAS	SUSCRIPTORES
Starter	UYU 2.000	150	Máx. 5	1	0 (base)	250
Pro	UYU 4.000	400	Máx. 10	5	3	1.000
Business	UYU 8.000	Ilimitados	Ilimitadas	10	6	Ilimitados

Features por tier

FEATURE	STARTER	PRO	BUSINESS
MP propio (ACCESS_TOKEN + WEBHOOK_SECRET)	✓	✓	✓
Personalización visual (colores, logo, tipografía)	✓	✓	✓
Banners (superior + popup)	✓	✓	✓
Cupones de descuento	✓	✓	✓
Métodos de envío configurables	✓	✓	✓
Importación CSV de productos	✓	✓	✓
Boletines (newsletter)	✓ 250	✓ 1.000	✓ Ilimitados
Plantillas de tienda	Layout base	3 plantillas	6 plantillas
Dominio personalizado	✗	✓	✓
Analytics básico	✗	✓	✓
Soporte prioritario	✗	✓	✓
Ejecutivo de cuenta dedicado	✗	✗	✓
SLA respuesta 24hs	✗	✗	✓

📐 **Lógica de conteo**

- **Productos:** el límite aplica a la tabla products (cada producto cuenta como 1, sin importar cuántas variantes tenga).
- **Variantes:** el límite aplica por producto individual.
- **Suscriptores:** límite a la tabla newsletter_subscribers (activos).
- **Plantillas:** Starter usa el layout base fijo. Pro y Business pueden cambiar cuando quieran.

 Flujo de suscripciones — Ciclo de vida completo

Estados de suscripción (5)

ESTADO	CUÁNDO APLICA	ACCESO AL PANEL	TIENDA PÚBLICA
pending_first_payment	Se registró, aún no pagó	✗ Bloqueado	✗ No publicada
active	Al día	✓ Completo	✓ Funcionando
past_due	Pago falló (dentro de gracia de 7 días)	⚠ Limitado	✓ Funcionando
cancelled	Canceló voluntariamente	⚠ Solo lectura hasta fin de período	✓ Hasta fin de período

ESTADO	CUÁNDO APLICA	ACCESO AL PANEL	TIENDA PÚBLICA
expired	Pasó gracia sin pagar	❌ Bloqueado	❌ Despublicada

Durante el período de gracia (7 días)

ACCIÓN	¿PERMITIDO?
Acceder al panel de admin	✅ Sí
Ver datos (productos, órdenes, config)	✅ Sí
Crear/editar productos	❌ No
Crear/editar categorías	❌ No
Recibir órdenes	✅ Sí
Gestionar órdenes	✅ Sí
Configurar MP, envíos, etc.	❌ No
Cambiar de plan	❌ No

Secuencia temporal de la gracia

DÍA	EVENTO	EMAIL	ESTADO
0	Pago falla	"Tu pago falló"	past_due
3	Recordatorio	"Tu suscripción vence pronto"	past_due
5	Último aviso	"Último aviso antes de suspensión"	past_due
7	Suspensión	"Tu cuenta fue suspendida"	expired
90	Borrado definitivo	(no se envía)	—

Recuperación y cancelación

ESCENARIO	COMPORTAMIENTO
Recuperación tras fallo	Automática al recibir payment.created de MP. El webhook reactiva la suscripción (expired → active). Sin acción manual del tenant.
Cancelación voluntaria	Al final del período pagado. Sigue activo hasta la fecha de renovación, luego pasa a cancelled.
Retención de datos	90 días desde la suspensión. Luego se borra toda la información.
Cambio de plan	Upgrade y downgrade libres con prorrateo. Ej: Pro (4.000) día 1 → Business (8.000) día 15 = se acreditan 2.000, paga 6.000.

Emails al tenant (7)

#	EVENTO	CUÁNDO
1	Bienvenida	Al registrarse
2	Pago confirmado	Al activarse la suscripción
3	Pago fallido	Al detectar el primer fallo
4	Recordatorio día 3	3 días después del fallo
5	Último aviso día 5	5 días después del fallo
6	Suscripción suspendida	Al día 7
7	Suscripción cancelada	Al confirmar la cancelación

 Webhook que nunca llega

- El tenant ve "esperando confirmación de pago" con un botón **"Ya pagué, verificar"** que consulta la API de MP manualmente.
- **Reintento automático:** cada 5 minutos durante 2 horas (24 intentos).
- Después de 2 horas, solo queda el botón manual.

 Variables de entorno nuevas

VARIABLE	USO	ÁMBITO
MP_PLATFORM_ACCESS_TOKEN	Token de nuestra cuenta MP para cobrar suscripciones	Vercel (todas las apps)
MP_PLATFORM_WEBHOOK_SECRET	Secret del webhook de suscripciones (nuestra cuenta)	Vercel (storefront)
MP_TOKEN_ENCRYPTION_KEY	Cifrar/descifrar tokens de tenants en la DB	Vercel (todas las apps)

```
# Generar la clave de cifrado
openssl rand -base64 32
```

 Hoja de ruta — 10 fases (todas pre-lanzamiento)

#	FASE	DÍAS EST.	DEPENDENCIAS	ESTADO
1	Modelo de datos (plans, subscriptions, mp_config)	2-3	—	 ARRANCAR
2	Webhook suscripciones + checkout dinámico	3-4	Fase 1	Pendiente

#	FASE	DÍAS EST.	DEPENDENCIAS	ESTADO
3	Autoservicio (landing + registro + pago)	5-7	Fase 2	Pendiente
4	Personalización visual + dominio + infraestructura	5-7	Fase 3	Pendiente
5	Cupones y descuentos	8-10	Fase 3	Pendiente
6	Banners (superior + popup)	4-6	Fase 4	Pendiente
7	Sistema de plantillas + 6 plantillas	33-47	Fase 4	Pendiente
8	Boletines (captura + envío)	5-7	Fase 3	Pendiente
9	Envíos (Correo Uruguayo + OCA)	4-6	Fase 3	Pendiente
10	Go-live y checklist final	2-3	Fases 1-9	Pendiente

 Estimación

Secuencial: 71 a 100 días hábiles (~3.5 a 5 meses).

Con paralelización de Fases 5-9 (todas dependen de Fase 3, no entre sí): 50 a 70 días hábiles (~2.5 a 3.5 meses).

Nota: Fases 6 (banners) y 7 (plantillas) dependen de la Fase 4, no solo de la Fase 3.

 Fase 1 — Modelo de datos

 2-3 días · **ARRANCAR AHORA**

Objetivo: Crear las tres tablas nuevas, aplicar RLS, y generar la migración con Drizzle ORM.

Agregar las tres tablas al schema de Drizzle en `packages/db/src/schema.ts`

Aplicar RLS `tenant_isolation` en `subscriptions` y `tenant_mp_config`

Ejecutar `pnpm db:generate` para generar la migración SQL

Ejecutar `pnpm db:migrate` para aplicar la migración en Neon

Insertar los tres planes en la tabla `plans` (UYU 2.000, 4.000, 8.000)

Asignar suscripción activa a los tenants existentes (tienda1, tienda2)

Agregar las 3 nuevas variables de entorno a Vercel

```
-- Tabla subscriptions (con RLS)
CREATE TABLE subscriptions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  plan_id UUID NOT NULL REFERENCES plans(id),
  status TEXT NOT NULL, -- pending_first_payment | active | past_due | cancelled | expired
  current_period_end TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  mp_preapproval_id TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
```

```
);
ALTER TABLE subscriptions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY tenant_isolation ON subscriptions
    USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::UUID);
```

✦ Comentario en tenant_mp_config

Agregar en el schema:

```
// Credenciales del TENANT para cobrar a SUS clientes
// (no se usa para cobrar la suscripción de la plataforma)
```

🔗 Fase 2 — Webhook suscripciones + checkout dinámico

🕒 3-4 días

Checkout dinámico: usar tenant_mp_config.access_token (descifrado) para órdenes de clientes finales

Si el tenant no tiene mp_config → error claro en el checkout

Webhook de suscripciones: POST /api/webhooks/mercadopago/subscriptions/:tenantId

Usar MP_PLATFORM_WEBHOOK_SECRET para validar firma

Eventos: preapproval.created (activar), payment.created (extender/reactivar), preapproval.canceled (cancelar)

Manejo de estados: past_due → active al recibir pago exitoso

Tests: unitarios + E2E con firma real

📅 Fase 3 — Autoservicio (landing + registro + pago)

🕒 5-7 días

Flujo con dos cuentas MP:

- 1 Tenant se registra (email, contraseña, nombre) → estado pending_first_payment
- 2 Tenant ingresa **su propio MP** (ACCESS_TOKEN + WEBHOOK_SECRET) → se guarda cifrado en tenant_mp_config
- 3 Plataforma cobra la suscripción usando **nuestro** MP_PLATFORM_ACCESS_TOKEN → crea preapproval con external_reference = tenantId
- 4 Webhook de suscripciones (con **nuestro** secret) confirma el pago → activa subscriptions.status = 'active'
- 5 Tenant accede al panel de admin

Landing page pública: mostrar planes y precios desde tabla plans

Registro público con rate limiting: 5 registros/hora por IP

Validación del MP del tenant con `/users/me`

Panel de admin bloqueado hasta `subscriptions.status = 'active'`

UI "esperando confirmación de pago" con botón "Ya pagué, verificar"

Reintento automático de verificación: cada 5 minutos por 2 horas

⚠ Punto crítico

Sin el paso 4 (webhook), el tenant no puede entrar al panel aunque haya pagado. El flujo debe ser robusto con mensajes claros de error en cada paso y el botón de verificación manual como respaldo.

🎨 Fase 4 — Personalización visual + dominio + infraestructura

🕒 5-7 días

Colores: 3 variables CSS (primario, secundario, acento)

Logo: subida a R2 (ya implementado)

Tipografía: 5 fuentes predefinidas (Inter, Roboto, Montserrat, Playfair Display, Open Sans)

Infraestructura de banners: definir `promo_banner` y `promo_popup` en `tenants.settings` (JSONB)

Dominio propio: UI + validación DNS + integración con API de Vercel para SSL

Actualizar `proxy.ts` del storefront para resolver por `customDomain`

🎫 Fase 5 — Cupones y descuentos

🕒 8-10 días

Modelo de datos: `coupons` + `coupon_usage` con RLS

Lógica: validar cupón en POST `/api/checkout` antes de crear la preferencia de MP

Input de cupón en el carrito (siempre requerido)

CRUD de cupones en panel de admin con métricas de uso

Sin límite por tier (decisión actual, revisable)

Tests: unitarios + E2E

📢 Fase 6 — Banners (feature completa)

🕒 4-6 días

Banner superior: texto, link, color de fondo, visibilidad

Popup de promoción: contenido, timing, visibilidad

UI en panel de admin para configurar ambos

Componentes en storefront que leen `tenants.settings` y renderizan

Fase 7 — Sistema de plantillas + 6 plantillas

 33-47 días

Infraestructura: composiciones por plantilla + selector + resolución en runtime (4-6 días)

Plantilla 1: refactor del layout actual (2-3 días)

Plantillas 2 a 6: 5-7 días cada una

Starter: layout base fijo. Pro: 3 plantillas. Business: 6 plantillas

Los tenants pueden cambiar de plantilla cuando quieran

Componentes compartidos

Los componentes (ProductCard, CartDrawer, ProductGallery) se escriben una vez. Cada plantilla define cómo se ordenan y qué layout usan. Esto permite mantener 6 plantillas sin duplicar componentes.

Fase 8 — Boletines (captura + envío)

 5-7 días

Modelo de datos: newsletter_subscribers + newsletter_campaigns con RLS

Formulario de captura: en el storefront (footer o popup)

Doble opt-in: email de confirmación con enlace único

Panel de admin: suscriptores + exportar CSV + crear/enviar campañas

Integración con Resend Broadcasts: envío masivo con tracking de bajas

Cumplimiento legal: consentimiento + unsubscribe (Ley 18.331 Uruguay)

Límite por tier: Starter 250, Pro 1.000, Business ilimitados

Fase 9 — Envíos (Correo Uruguayo + OCA)

 4-6 días

Extender shipping_methods: provider y api_config (JSONB)

Tabla shipping_zones: zonas por país, tarifas y umbral de envío gratis

Integración con Correo Uruguayo / OCA: cotización en tiempo real

Generación de etiquetas PDF al confirmar la orden

UI en panel admin: configurar zonas, proveedores y tarifas

Fase 10 — Go-live y checklist final

 2-3 días

Verificar flujo completo: registro → pago UYU → tienda activa

Verificar checkout con credenciales reales (APP_USR-...) de tenant de prueba

Verificar webhook de órdenes y suscripciones con eventos reales de MP

Verificar cupones, banners, boletines y plantillas end-to-end

- Actualizar documentación: README.md, SETUP.md, AGENTS.md, TESTING.md
- Crear docs/runbook.md para el equipo comercial y soporte
- Primer cliente real onboardado con el flujo de autoservicio

⚠ Riesgos y mitigaciones

RIESGO	MITIGACIÓN
Fuga de tokens de MP si la base se filtra	Cifrado con pgcrypto. Clave en MP_TOKEN_ENCRYPTION_KEY, nunca en código ni DB.
Confusión entre los dos flujos de MP	Documentar claramente en el código con comentarios y en AGENTS.md. Variables separadas para cada flujo.
Abuso en el registro público	Rate limiting: 5 registros/hora por IP.
Webhook de suscripciones mal configurado	Reutilizar verifyMercadoPagoSignature. Fail-closed: si firma falla, rechazar.
Panel admin accesible sin suscripción activa	Middleware verifica subscriptions.status en cada request a /admin/*.
Tenant no recibe el webhook	UI "esperando confirmación" + botón "Ya pagué" + reintento automático cada 5 min por 2 horas.
Fase 7 (plantillas) se extiende	Paralelizar con Fases 8 y 9. Priorizar 3 plantillas de Pro primero.
Costos de Resend por boletines	Límite por tier (250/1.000/ilimitados). Monitorear uso mensual.

🌐 Post-lanzamiento — Fuera de este blueprint

FEATURE	DESCRIPCIÓN
Multi-tienda	1 tenant con múltiples tiendas. Requiere rediseño estructural del modelo de datos.
White-label	Agencias que revenden la plataforma con su propia marca.
Sincronización MercadoLibre	Stock y precios bidireccional. Panel unificado.
B2B nativo	Listas de precio, aprobaciones, crédito, pedidos mayoristas.
POS físico	App PWA sincronizada con inventario del ecommerce.
Analytics avanzado	Embudos, LTV, predicción de stock, cohorts.
Page builder avanzado	Secciones configurables drag & drop (opción E, ver abajo).

FEATURE	DESCRIPCIÓN
App mobile nativa	React Native / Expo con notificaciones push.

Frontend personalizable — Opciones evaluadas

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VIABILIDAD	ESTIMACIÓN
A — Page builder visual	Editor tipo Shopify donde el tenant arrastra secciones	⚠️ Complejo	3-6 meses
B — Inyección de código	El tenant pega HTML/CSS/JS propio	❌ Descartado	—
C — Modo headless	API pública + frontend propio del tenant	⚠️ Solo para clientes técnicos	2-3 meses
D — Work custom	Nuestro equipo construye a medida	⚠️ No es SaaS, es agencia	Variable
E — Secciones configurables	Secciones predefinidas que el tenant activa/desactiva y reordena	✅ Alcanzable	5-8 días

⚠️ **Por qué se descartó la Opción B**

La inyección de código personalizado rompe la garantía de aislamiento entre tenants que construimos con RLS. Un tenant podría inyectar JS malicioso que afecte a otros, y el soporte se vuelve inviable.

📌 **Recomendación**

Si se decide ofrecer "frontend personalizable", la opción más equilibrada es la **E (secciones configurables)**. La **A (page builder)** solo si el mercado lo demanda y hay recursos para 3-6 meses.

 Pendientes antes de avanzar

Requieren decisión del equipo

- Confirmar las **5 fuentes de Google Fonts** para Fase 4.
- Aprobar **mockups o wireframes** de las 6 plantillas antes de Fase 7.
- Definir los **componentes compartidos** entre plantillas (ProductCard, CartDrawer, Navbar, Footer).

✅ **Verificado y sin bloqueantes**

- MercadoPago soporta preapproval en **UYU**.
- Los tiers están completamente definidos.
- El cifrado con pgcrypto es viable.
- El flujo de suscripciones está cerrado (5 estados, gracia de 7 días, retención de 90 días).

Blueprint SaaS eCommerce v2.6 · Final

Septiembre 2026 · Confidencial · Para aprobación del equipo

Próximo paso: Fase 1 — Modelo de datos con Drizzle ORM